Betânia Cristina Guilheme

Guia de aulas de campo em espaços educativos

Parte 01: Ecossistemas costeiros e marinhos





Recife - 2025

Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE

Maria José de Sena
Reitora

Maria do Socorro de Lima Oliveira
Vice-reitora

Renata Valéria Regis de Sousa Gomes
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Cidadania

Rinaldo Aparecido Mota
Pró-Reitor de Pós-Graduação

Danielli Matias de Macedo Dantas
Pró-Reitora de Ensino de Graduação

Rodrigo Gayger Amaro
Pró-Reitor de Planejamento e Administração

Tália de Azevedo Souto Santos
Pró-Reitora de Gestão Estudantil e Inclusão

Thieres George Freire da Silva
Pró-Reitor de Pesquisa

Renata Andrade de Lima e Souza
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

Elisabeth da Silva Araujo
Diretora do Sistema de Bibliotecas da UFRPE

Editora Universitária da UFRPE

Antão Marcelo Freitas Athayde Cavalcanti
Diretor da Editora da UFRPE

José Abmael de Araújo
Coordenador Administrativo

Josuel Pereira de Souza
Chefe de Produção

Marco Aurélio Cabral Pereira
Editoração Eletrônica

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Sistema Integrado de Bibliotecas da UFRPE
Bibliotecária Suely Manzi – CRB/4 - 809

Bibliotecária Suely Manzi – CRB/4 - 809

G956g Guilherme, Betânia Cristina
Guia de aulas de campo em espaços educativos: parte 1: ecossistemas costeiros e marinhos / Betânia Cristina Guilherme. – 1. ed. - Recife: EDUFRPE, 2025.
37 p. : il.

Inclui bibliografia.

1. Biodiversidade 2. Ecossistemas 3. Ciências da vida 4. Material didático 5. Espaços abertos I. Título

CDD 574.5

ISBN digital nº 978-85-7946-541-3
ISBN Físico nº 978-85-7946-542-0

Betânia Cristina Guilheme

GUIA DE AULAS DE CAMPO EM ESPAÇOS EDUCATIVOS

PARTE 01: ECOSSISTEMAS COSTEIROS E MARINHOS

Editora Universitária da UFRPE

Recife - 2025

Autora



Betânia Cristina Guilheme
Mestre em Biologia Animal - UFPE
Doutora em Ciências Biológicas - UFPE
Docente do Departamento de Biologia -UFRPE
E-mail: betania.cguilherme2@ufrpe.br

Organizadores



Betânia Cristina Guilherme
Mestre em Biologia Animal - UFPE
Doutora em Ciências Biológicas - UFPE
Docente do Departamento de Biologia -UFRPE
E-mail: betania.cguilherme2@ufrpe.br



Marcos Aurelio Campinas Bezerra
Graduado em Agronomia - UFRPE
Especialista em Gestão de Recursos Hídricos - UFSC
E-mail: marcosbezerra5@gmail.com



Stephanie Santana Silva
Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).
E-mail: stephanie.santana.bio@gmail.com



Klyvia Leuthier dos Santos
Graduada em Licenciatura em Ciências Biológicas- UFRPE
Mestre em Ensino das Ciências Ambientais - UFPE
E-mail: klyvialeuthier@gmail.com

Apresentação

Seja bem-vindo(a) ao **Guia de Aulas de Campo em Espaços Educativos**!

Este material nasceu da convicção de que a aprendizagem mais profunda e significativa acontece fora dos muros da sala de aula. Ele foi desenvolvido como um convite prático e estruturado para que. você transforme o ambiente natural, urbano ou costeiro em seu laboratório mais fascinante.
A natureza é o maior livro didático que existe. No entanto, levar a teoria para o campo, seja ele uma praia com a dinâmica das marés ou um parque urbano, exige planejamento, segurança e métodos robustos.

O Guia de Aulas de Campo em Espaços Educativos foi elaborado por membros do Laboratório de Estudos Meiofaunísticos e Socioambientais (LEMS) objetivando apresentar roteiros de práticas de educação ambiental adotadas em ações pró-conservação dos ambientes costeiros e marinhos que podem ser replicadas em todas as unidades e modalidades de ensino, tendo como público-alvo professores da educação básica e do ensino superior.

Espera-se que, com a elaboração deste material educativo, sejam contempladas as lacunas existentes sobre como abordar, na educação formal, o ambiente marinho, as áreas estuarinas e os manguezais de forma concisa e prática, promovendo um guia para o fortalecimento das aulas de campo, fundamentais para mobilização de conceitos sobre a conservação desses e de sua biodiversidade.

Este e-book é um mapa para o sucesso de suas expedições pedagógicas, considerando os aspectos essenciais para a realização da educação ambiental e oferecendo:

- A conexão entre as aulas de campo, a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU para elucidar a
- importância da conexão com a educação básica.
  Estrutura de Planejamento: Como integrar a tábua de marés ao seu cronograma, garantindo que a logística da sua coleta de dados seja eficiente e segura.
  Metodologias Práticas: Desde a coleta da macrofauna e meiofauna em diferentes
- zonas de praia (zonação), até a medição exata dos fatores abióticos (temperatura, salinidade e outros fatores abióticos) que explicam a distribuição da vida. Além da abordagem socioambiental em regiões estuarinas e manguezais.
- Reflexão Crítica: Ferramentas para transformar a coleta de dados em análise científica e discussões de sala de aula, ajudando os alunos a correlacionar os resultados encontrados com a prática vivenciada.
  Modelo de Relatório: Um guia passo a passo para documentar a pesquisa de campo, garantindo que o aprendizado seja registrado de forma clara e profissional.

Os autores

Prefácio

Em um mundo cada vez mais impactado pelas mudanças climáticas e pela perda de biodiversidade, **as aulas de campo em espaços não formais e informais** assumem um papel essencial na formação de cidadãos críticos e comprometidos com a sustentabilidade. Elas representam uma extensão viva do currículo de **Ciências da Natureza e suas Tecnologias**, promovendo o encontro entre teoria e prática por meio da observação, da investigação e da experiência direta com o ambiente.

Este guia convida educadores a transformar praias, manguezais, estuários e parques urbanos em verdadeiros **laboratórios a céu aberto**, onde a aprendizagem se torna significativa e o conhecimento se conecta à realidade socioambiental. **As atividades descritas para ambientes costeiros e marinhos** foram cuidadosamente elaboradas para atender às habilidades da BNCC, estimulando competências como a investigação científica, a análise crítica dos ecossistemas e o pensamento sistêmico.

Mais do que um manual de coletas e observações, esta obra propõe uma metodologia integrada e reflexiva, que articula a educação ambiental, a pesquisa científica e o compromisso ético com o planeta. Ao desenvolver atividades que dialogam com os **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**, em especial o **ODS 14: Vida na Água** , o guia reforça a importância da conservação dos ambientes costeiros e marinhos.

Ao analisar a saúde dos ecossistemas e compreender a adaptabilidade das espécies, **o estudante se torna protagonista do processo educativo**, construindo saberes e valores que fortalecem a relação entre ciência, natureza e sociedade.

Os autores

Sumário

1. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável..... 01
2. Base Nacional Comum Curricular (BNCC).....03
3. Trilhas Pedagógicas para Aula de Campo.....08
4. Manguezais.....10
5. Praias arenosas.....17
6. Material recomendado.....30

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável



Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Dentre os 17 objetivos acordados pela Organização das Nações Unidas (ONU) em setembro de 2015 até 2030, podemos inferir, cinco deles, intrinsecamente relacionados à educação ambiental, dialogando com a conservação dos cursos d' água, mares, oceanos e os impactos da presença humana responsável pelas mudanças climáticas em nossa casa comum. Como alternativa a esse desequilíbrio ambiental, aponta a educação de qualidade como uma possibilidade de mitigar os efeitos das transformações climáticas mais intensas e frequentes em nosso cotidiano.

- **ODS 4 - Educação de Qualidade**

A Educação Ambiental é uma valorosa ferramenta dentro e fora das unidades educacionais. Sua capacidade de mobilizar e sensibilizar a sociedade em torno do tema é imprescindível ao Desenvolvimento Sustentável. As práticas sustentáveis levam a uma mudança de hábitos e paradigmas, capazes de melhorar a qualidade de vida.

- **ODS 6 - Água Limpa e Saneamento**

A Educação Ambiental busca desenvolver a capacidade do uso consciente e racional da água, tão necessária a vida e a destinação adequada de seus efluentes que quando não tratados poluem os cursos d'água, disseminando diversas doenças.

- **ODS 13 - Ação Climática**

A Educação Ambiental nos alerta sobre a emergência climática, fornecendo dados que ajudam na compreensão das mudanças climáticas e elaboração de argumentos para a promoção de um meio ambiente equilibrado, estimulando iniciativas individuais e coletivas de combate e mitigação de seus efeitos.

- **ODS 14 - Vida na Água**

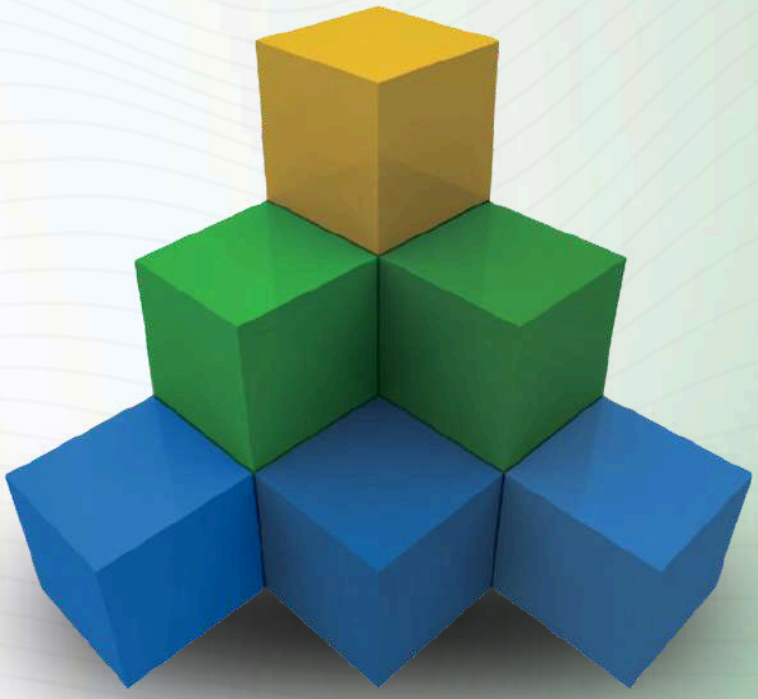
A Educação Ambiental contribui para a preservação e conservação do ecossistema marinho tão agredido pela poluição de plásticos e microplásticos, acidificação dos mares e pesca predatória, requerendo uma gestão sustentável capaz de proteger este ecossistema e sua biodiversidade.

- **ODS 15 - Vida Terrestre**

A Educação Ambiental é fundamental a preservação e conservação da biodiversidade dos ecossistemas. Para tanto, a adoção de práticas sustentáveis e dos compromissos acordados entre as Nações através das Conferências têm estabelecido parâmetros de monitoramento e avaliação do clima e da vida no planeta. Dentre elas, podemos recordar a Eco 92, Paris, Kioto e a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) a se realizar em Belém-PA, para avaliar as metas, seus avanços e retrocessos, além de propor novos compromissos comuns para cada país.

Fonte: Plataforma agenda 2030
Clique aqui e acesse

Base Nacional Comum Curricular (BNCC)



Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

Por ser um país de dimensão continental, o Brasil, necessitou de um regramento mínimo para a educação que contemplasse a diversidade e peculiaridades das suas cinco regiões geográficas. Muitas tentativas foram feitas, Currículo Nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) até chegarmos a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Ela conseguiu restringir os temas, antes abrangentes, focando em aprendizagens essenciais, comuns a todas as unidades da federação. Sua homologação iniciou com o ensino fundamental em 2017, em 2018 foi a vez do ensino médio, finalizando com o ensino infantil em 2019.

A BNCC estrutura a educação básica em três etapas: ensino infantil, fundamental e médio. Cada etapa, além de desenvolver as competências gerais básicas, estabelece de forma ordenada áreas do conhecimento, temáticas, competências específicas e habilidades. As áreas do conhecimento são grandes guarda-chuvas que agrupam as antigas disciplinas artes, português, educação física e língua estrangeira em linguagens e suas tecnologias, por exemplo.

Com o advento da revolução da informação, cada área dialoga com os novos cenários da aprendizagem (programas, aplicativos, internet das coisas, inteligência artificial, etc). Logo, as demais áreas, matemática, ciências da natureza, assim como as linguagens, realizam uma interface com as tecnologias. As ciências humanas e sociais aplicadas também se relacionam com as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), atualizando o contexto educacional com a dinâmica social tecnológica. Cada área do conhecimento estabelece seus temas, suas competências específicas desenvolvendo conceitos, investigações e análises a partir de situações-problemas, tendo como meta as habilidades a serem alcançadas pelos estudantes.

No decorrer deste guia, iremos focar nossas abordagens, na Etapa Ensino Médio, Área de Conhecimento Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) e suas Tecnologias, Temática Vida, Terra e Cosmos; daí são elaboradas as Competências Específicas que originaram por fim, as Habilidades para cada série do ensino médio. As atividades propostas, utilizaram a compilação da BNCC a seguir:

Etapa: Ensino Médio
Área: Ciências da Natureza e Suas Tecnologias
Temática: Vida, Terra e Cosmo.

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1

Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global.

Habilidades:

(EM13CNT104) Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis.

Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

(EM13CNT105) Analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais e/ ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida.

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2
Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis.

Habilidades:
(EM13CNT202) Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).

(EM13CNT203) Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).

(EM13CNT205) Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências.

(EM13CNT206) Discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta.

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3
Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).

Habilidades:

(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.

(EM13CNT309) Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à dependência do mundo atual em relação aos recursos não renováveis e discutir a necessidade de introdução de alternativas e novas tecnologias energéticas e de materiais, comparando diferentes tipos de motores e processos de produção de novos materiais.

(EM13CNT310) Investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e demais serviços básicos (saneamento, energia elétrica, transporte, telecomunicações, cobertura vacinal, atendimento primário à saúde e produção de alimentos, entre outros) e identificar necessidades locais e/ou regionais em relação a esses serviços, a fim de avaliar e/ou promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de vida e nas condições de saúde da população.

.

Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

Na perspectiva da interdisciplinaridade, as duas últimas atividades desse guia (museus e imersão na comunidade indígena), relacionam-se com a Área Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, abordando as temáticas tempo e espaço; individuo, natureza, sociedade, cultura e ética, em suas respectivas competências e habilidades descritas a seguir;

Etapa: Ensino Médio
Área: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
Temática: Tempo e espaço.

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1

Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.

Habilidades:

(EM13CHS101) Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.

(EM13CHS104) Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço.

(EM13CHS106) Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

Etapa: Ensino Médio
Área: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
Temática: Individuo, natureza, sociedade, cultura e ética

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3
Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza (produção, distribuição e consumo) e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global.

Habilidades:

(EM13CHS301) Problematizar hábitos e práticas individuais e coletivos de produção, reaproveitamento e descarte de resíduos em metrópoles, áreas urbanas e rurais, e comunidades com diferentes características socioeconômicas, e elaborar e/ou selecionar propostas de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental, o combate à poluição sistêmica e o consumo responsável.

(EM13CHS302) Analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise, considerando o modo de vida das populações locais – entre elas as indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais –, suas práticas agroextrativistas e o compromisso com a sustentabilidade.

Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

(EM13CHS304) Analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de instituições governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas práticas, selecionando, incorporando e promovendo aquelas que favoreçam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável.

(EM13CHS305) Analisar e discutir o papel e as competências legais dos organismos nacionais e internacionais de regulação, controle e fiscalização ambiental e dos acordos internacionais para a promoção e a garantia de práticas ambientais sustentáveis.

(EM13CHS306) Contextualizar, comparar e avaliar os impactos de diferentes modelos socioeconômicos no uso dos recursos naturais e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do planeta (como a adoção dos sistemas da agrobiodiversidade e agroflorestal por diferentes comunidades, entre outros).

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5
Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

Habilidades:

(EM13CHS502) Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas etc., desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os Direitos Humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais.

Fonte: Base Nacional Comum.mec.gov.br

Trilhas pedagógicas para aula de campo

Organização da aula de campo (Trevisan; Silva-Forsberg, 2014)

1) **Idealização,** momento que antecede a ida a campo. O professor seleciona o conteúdo a ser trabalhado e dialoga sobre o mesmo, podendo atuar com uma dinâmica de aprendizagem que possibilite a mobilização de ideias, vinculando o tema selecionado com o cotidiano do estudante com intuito de motivar e envolver o educando na construção ativa de sua aprendizagem

2) **Problematização**, momento no campo, propício para se averiguar criticamente que implicações o conteúdo possui para a prática social, uma vez que a própria realidade também se torna mediadora da aprendizagem

3) **Compreensão**, momento em que é buscado o exercício da dialética estabelecida entre teoria e prática. Os sujeitos aprendentes e o objeto de sua aprendizagem são postos em recíproca relação apoiada pela mediação do professor que estimula desenhos de compreensão, que para Wiske (2007) envolve operações mentais de explicar, interpretar, relacionar, comparar, criticar, julgar, analisar, deduzir, generalizar conceituar incluindo as atividades experimentais.

4) **Extrapolação,** momento que se interliga com o primeiro, da idealização, pois aponta para novas curiosidades epistemológicas. Aqui ocorre a socialização dos saberes, os estudantes expõem os vários níveis de relações que conseguiram estabelecer com o conteúdo estudado, seu significado, bem como a generalização e a aplicação em outras situações que não as estudadas.

Aula de campo na perspectiva integradora da abordagem CTS (Trevisan; Silva-Forsberg, 2014)

- Aula de campo assume uma perspectiva investigativa, ela aproxima-se consubstancialmente da abordagem CTS, proporcionando aos envolvidos a resolução de problema
- A relação temática existente entre os estudos CTS e as aulas de campo claramente aponta para uma direção de perspectiva integradora, uma vez que a aula de campo tem um papel fundamental na formação do cidadão.
- O tratamento desses temas permite ao professor explorar concepções, valores e comportamentos em relação ao espaço vivido, permite ainda trabalhar com o objetivo de refletir sobre o direito à cidade
- Dinâmica de aula de campo composta por momentos cognitivos (idealização, problematização, compreensão e extrapolação) convergem para uma educação científica que possibilita aos professores/estudantes um processo de ensino-aprendizagem de conteúdo de uma maneira integrada e ativa

TREVISAN, Inês; SILVA-FORSBERG, Maria Clara. Aulas de campo no ensino de ciências e biologia: aproximações com a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Scientia Amazonia, Manaus, v. 3, n. 1, p. 138–148, 2014. Disponível em: https://www.academia.edu/download/34575081/v3_n1_138-148_2014_aulas_de_campo_no_ensino_de_ciencias_e_biologia.pdf. Acesso em: 24 abr. 2025.

Manguezais



Investigando o manguezal

Lista de Materiais

- Prancheta
- Planilha
- Lápis ou caneta
- Luvas de látex
- Máquina fotográfica ou celular para registros
- Cordão
- Tesoura de poda
- Bússola ou *app* de bússola.

ODS em destaque



BNCC - Ensino médio

Área: Ciências da Natureza e Suas Tecnologias

Temática: Vida, Terra e Cosmo.

Competência especifica 2
Habilidades:
(EM13CNT202)
(EM13CNT203)
(EM13CNT205)
(EM13CNT206)

Competência especifica 3
Habilidades: (EM13CNT301) e (EM13CNT310)

Cenário/Problema

O manguezal é um ecossistema localizado em terras baixas existentes nas zonas do entre marés em regiões costeiras, na maioria das vezes, abrigado por rios, compreendendo um sistema estuarino de menor ou maior complexidade (Souza et al, 2018). Trata-se de um ambiente *sui generis*, geralmente constituído por solo de granulometria fina, apresentando consistência lodosa e inconsolidada, com baixo teor de oxigênio, rico em matéria orgânica e, principalmente, marcado por extrema variação de salinidade em função de sua sujeição ao regime de marés (Schaeffer-Novelli, 1995). Assim, sendo contextualizado, como a pergunta norteadora para atividade:

Como podemos compreender a importância do manguezal e agir para protegê-lo diante das ameaças ambientais causadas pela ação humana?

Objetivos

- Compreender a importância ecológica dos manguezais
- Observar o ecossistema manguezal e seu estado de conservação e/ou degradação
- Relacionar as condições ambientais com a biodiversidade local.
- Desenvolver o pensamento científico por meio da investigação ambiental

Desenvolvimento

Dica

Planejamento antes do campo:

- Obter autorização da escola e dos responsáveis.
- Avaliar maré e clima (consultar maré baixa para melhor acesso).
- Verificar se há necessidade de guia ambiental ou autorização ambiental local.

A atividade pode ser iniciada na perspectiva da utilização de espaços não-formais e informais de educação para a compreensão sobre os ecossistemas manguezal e estuarino, podendo ser replicada para o ensino fundamental e médio.
Apresentação das regras de segurança e conduta ambiental (não coletar animais, não arrancar vegetação viva, cuidado com solo instável).
Distribuição dos materiais por grupo com definições de atividades e metas pré estabelecidas

Antes da saída de campo (ou aula teórica) - O mediador pode iniciar trazendo uma pergunta problematizadora sobre o manguezal criando um ambiente de investigação (Ex: Por que o manguezal é considerado um 'berçário da vida marinha' e por que está desaparecendo em muitas regiões?)
Durante a atividade investigativa (50 minutos) - A aula pode ser organizada fazendo uma trilha no manguezal ou um trajeto com barco a motor, em trecho escolhido previamente pelo mediador. Este trecho pode ser dividido em três estações, conforme apresentado abaixo:
Estação 1. **Caracteerização do ambiente** - Observação do ambiente natural

- Observar a vegetação do manguezal (tipos de plantas: mangue-vermelho, mangue-branco, etc.).
- Observar os aspectos estrutural e morfológica; reconhecimento da paisagem; estado de conservação/preservação
- Registrar animais visíveis: caranguejos, peixes, moluscos, aves, etc.
- Descrever o cheiro, a cor da água e do solo, sons da natureza.

Estação 2. **Aspectos socioambientais - observar os asectos socioambientais que potencializam um estudo de diagnóstico ambiental (40 minutos)**

- Observar a interação do homem com o local visitado, através das moradias e os ambientes de lazer, observação do mangue, sua importância do mangue
- Percepção dos principais impactos na área visitada
- Possibilidades para realização da abordagem de educa amçãobiental

Estação 3. **Construção da sua cartografia (40 minutos)**- construir uma trilha mapeando zonas (ex: entrada do mangue, margem do rio, área central), destacando os aspectos observados durante a atividade ao longo . Deve fotografar os pontos que foram observados em cada trilha, descrevendo-os para construção do mapa, considerando os seguintes tópicos:

- Tipo de vegetação (mangue vermelho, branco, etc.)
- Presença de animais.
- Tipo de solo (lama, areia).
- Pontos com lixo, construções ou impactos.
- Áreas alagadas ou secas.

Extrapolação, fechamento e Socialização (20 min)

- Roda de conversa breve no local
- Cada grupo compartilha uma descoberta ou curiosidade observada durante a investigação

Reflexão

1) Qual foi sua percepção em relação à aula de campo realizada? Destaque pontos de satisfação, insatisfação, elogios e críticas.
2) Quais sugestões de melhorias você faria em relação a aula de campo?
3) Você já possuía vivências de aulas de campo durante sua trajetória acadêmica?
4) Descreva as relações que você observou entre os conhecimentos adquiridos durante a disciplina com a aula de campo.
5) Como você avalia a viabilidade da inserção dessa estratégia didática em suas futuras práticas docentes?

Avaliação

Atividades avaliativas:

- **Produção de um relatório ilustrado (com fotos e dados).**
- **Elaboração de cartográfia.**
- **Confecção de infográfico com detalhamento das estações**
- **Elaboração de cartazes ou murais na escola.**
- **Debate sobre sustentabilidade e políticas públicas.**
- **Exposição dos materiais produzidos para a comunidade escolar**



Referências

Schaeffer-Novelli, Y. 1995. Manguezal: Ecossistema entre a terra e o mar. **Caribbean Ecological Research, 64p.**

Souza, C. A; Duarte, L. F. A; João, C. A; Pinheiro, M. A. A. Biodiversidade e conservação dos manguezais: importância bioecológica e econômica. Cap. 1: p. 16-56. In: Pinheiro, M.A.A. & Talamoni, A.C.B. (Org.). **Educação Ambiental sobre Manguezais.** São Vicente: UNESP, Instituto de Biociências, Câmpus do Litoral Paulista, 165 p.

Leia mais

Plataforma agenda 2030

Monitoramento das Águas Estuarinas

Lista de Materiais

- Prancheta
- Planilha
- Lápis ou caneta
- Bécker
- Pipeta
- Tubo de ensaio
- Refratômetro
- Cronômetro
- Etiquetas
- Recipientes transparentes para coleta de amostras de solo/água
- Disco de Secchi
- Termômetro
- Máquina fotográfica ou celular para registros
- Kits simples para medição de pH, salinidade, temperatura (opcional).
- KIt EPIs (coletes, luvas, botas, óculos, etc.)

ODS em destaque



BNCC - Ensino médio

Área: Ciências da Natureza e Suas Tecnologias
Temática: Vida, Terra e Cosmo.
Competência específca 1
Habilidades: (EM13CNT104) e (EM13CNT105).
Competência especifica 2
Habilidades: (EM13CNT202), (EM13CNT203), e (EM13CNT206).
Competência especifica 3
Habilidades:
(EM13CNT301)
(EM13CNT309)
(EM13CNT310)

Cenário/Problema

As águas fluviais, em sua grande maioria recebem em seu curso, substâncias químicas advindas do descarte irregular de esgotos e resíduos industriais nas áreas urbanas. Já no meio rural o uso indiscriminado de agrotóxicos contaminam o lençol freático, nascentes e afluentes. Essas substâncias alteram a composição físico-química da água dos rios modificando o potencial Hidrogeniônico (pH), acidificando ou alcalinizando o meio aquoso. Também é notada a presença de nitratos, nitritos, enxofre entre outros elementos nocivos a vida do ecossistema estuarino. Se faz necessário o monitoramento sistemático da qualidade da água dos rios, afluentes, nascentes e canais para observar os níveis de poluição responsáveis pela mortandade de espécimes e pela difusão de doenças, como as arboviroses, esquistossomose e leptospirose.

"Como o monitoramento da qualidade das águas estuarinas pode ajudar a identificar riscos ambientais, protegendo a biodiversidade e a saúde dos territórios e comunidades ribeirinhas que dependem desse ecossistema?"

Objetivos

- Perceber os principais impactos ambientais na região estuarina, decorrentes da presença humana;
- Desenvolver nos estudantes a habilidade da coleta, identificação de amostras e manuseio de equipamentos laboratoriais;
- Identificar as características físico-químicas, analisar o grau de poluição das águas do estuário, através de indicadores fisico-químicos;
- Identificar possibilidades de uma abordagem de educação ambiental e de iniciativas para a conservação do rio ao longo de sua calha.

Descrição

A cada estação procede-se a coleta da água ao longo do estuário. O material coletado servirá para posteriores análises "*in loco*" e no laboratório com a metodologia do kit pedagógico de análise de água "Alfakit", responsável por desenvolver tecnologia para análises ambientais (água, solo, efluentes, etc). Este método, permite a aferição imediata das coletas realizadas, dos fatores abióticos. Registros sobre as principais pressões antrópicas na região (portos, indústrias, esgoto, pesca, etc.), utiliando-sedo Índice de Susceptibilidade de Degradação Ambiental (ISDA).

Desenvolvimento

Coleta: Em cada estação será observado o grau de conservação, Pressões antrópicas na região e a degradação, para tanto, utiliza-se como metodologia, o Índice de Susceptibilidade de Degradação Ambiental (ISDA). Este índice é composto por notas, que variam de um (1) a cinco (5). As notas são obtidas a partir de parâmetros, observados na calha do rio e nas suas margens. São escolhidos, previamente, de três a cinco estações no mínimo. De forma coletiva, os estudantes, vão atribuindo as notas, dos itens observados a cada estação, buscando criar consensos nas análises. As notas serão colocadas em uma planilha, conforme o modelo descrito no acesso online.

Parâmetros físico-químico: Realizados com a utilização de equipamentos específicos para coleta e análise, conforme descrito abaixo:

1) **Luminosidade, transparência e turbidez**: Por meio do uso do disco de *Secchi*, que é lançado ao rio, verificando a cada 10 cm da corda, a profundidade.

2) **Temperatura:** afere-se com um termômetro do espelho d' água, registrando as informações na planilha

3) **Salinidade:** utiliza-se o equipamento denominado de refratômetro. Com uma pipeta coloca-se uma gota de água da amostra coletada da água do rio no local indicado, um sensor óptico capaz de medir a reflexão total de um feixe de luz em contato com a amostra fornecendo o valor em partes por milhão (ppm) em uma escala numérica do próprio aparelho.

4) pH, Oxigênio dissolvido, Condutividade elétrica, Sólidos totais (STS, SST, STD) : São aferidos com o Medidor Multiparâmetro.

Parâmetros Químicos: Procede-se a coleta da água do rio, utilizando luvas de látex nas mãos e um bécker para obter as amostras da água ao longo do percurso, essas amostras devidamente etiquetadas servirão para análise química dos fatores que contemplados no Alfakit que possibilita respostas imediatas aos testes realizados com o uso de indicadores, papel tornassol, tubo de ensaio, pipetas e um cronômetro.

- Nutrientes (nitrato, nitrito, amônia, fósforo total)
- Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e a Demanda química de oxigênio (DQO)

Metais pesados (opcional: mercúrio, chumbo, cádmio, etc.) e Hidrocarbonetos



Todas as etapas devem ser registradas nos dispositivos eletrônicos, câmera fotográfica ou aparelhos celulares.

Extrapolação, fechamento e Socialização

Os estudantes após as atividades nas estações descritas no campo irão consolidar as informações a partir dos dados registrados e análises coletivas de todos os parâmetros observados, considerando as seguintes etapas:

- Preenchimento das fichas de campo para anotações imediatas
- Registro fotográfico e de coordenadas ao longo do estuário
- Armazenamento de amostras com identificação (data, hora, local, profundidade)
- Backup de dados em planilhas digitais

Avaliação

- Observação direta pelo professor durante o campo
- Fichas de campo preenchidas pelos alunos
- Apresentação de portfólio individuais ou em grupo

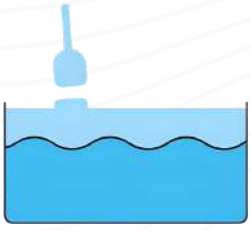
Reflexão

1)O que mais chamou sua atenção durante a atividade?
2)Houve alguma dificuldade durante a coleta ou análise?
3)Qual a importância de monitorar ambientes como os estuários?
4)Que medidas você proporia para melhorar a qualidade da água local?

Cuidados iniciais

- Preparação da aula: deve ser planejada para o conhecimento sobre o estuário investigado, contemplando estações de coleta e observação para a realização das coletas de material.
- Obter autorização da escola e dos responsáveis.
- Avaliar maré e clima (consultar maré baixa para melhor acesso).
- Verificar se há necessidade de guia ambiental ou autorização ambiental local.
- Embarcação adequada para navegação estuarina

Leia mais



Indicadores ambientais

Clique aqui



Artigo: Indicadores ambientais

Clique aqui



Artigo: monitoramento de resíduos solidos

Clique aqui

Praias arenosas

Amostragem de macrolixo na praia

Lista de Materiais

- Cordão ou corda
- Estacas
- Luvas
- Bandejas
- Caneta ou lápis
- Prancheta
- Pinças
- Saco plásticos
- Etiquetas
- Régua
- Fitas métricas ou trenas
- Fichas de registro (tabela de categoria de lixo)

ODS em destaque



BNCC - Ensino médio

Área: Ciências da Natureza e Suas Tecnologias

Temática: Vida, Terra e Cosmo.

Competência especifica 1
Habilidades:(EM13CNT104) e (EM13CNT105)

Competência especifica 2
Habilidades: (EM13CNT202), (EM13CNT203), (EM13CNT205) e (EM13CNT206)

Competência especifica 3
Habilidades: (EM13CNT301), (EM13CNT309) e (EM13CNT310)

Cenário/Problema

A praia é um local que habita vários organismos marinhos e tem sua função ecossistêmica importante para o equílibrio do planeta. Porém, vem sofrendo constantemente com a poluição e descarga de grande quantidade de lixo sólido espalhado pela areia. Assim dificultando o acesso para o lazer para a sua família, turistas e pescadores. Por meio de projeto de ciência cidadã, os estudantes serão convidados para coletar o lixo encontrado na praia, como forma de ajudar na identificação das principais fontes de resíduos e propor ações sustentáveis para reduzir esse impacto.

Como a presença de lixo na praia pode afetar o ambiente e a saúde humana?



Objetivos

- Caracterizar a poluição por resíduos sólidos em áreas de praia arenosas.
- Compreender o que é macro lixo e seu impacto ambiental.
- Aprender e aplicar uma técnica simples de amostragem científica.

Descrição

A atividade deve ser desenvolvida em praias arenosas buscando o diálogo sobre a poluição ambiental com problemas como morte de animais marinhos, riscos à saúde, turismo, pesca, etc. Destacamos a importância em fundamentar às questões sobre suas caracetrização de uma praia para que os estudantes compreendam melhor o ambiente que será investigado, contextualizando os dados coletados e enriquecendo a análise dos resultados. Tópicos importantes para caracterização: **Identificação da Praia** (Nome da praia, Município/Estado, Coordenadas aproximadas (latitude/longitude) e Data e horário da visita). Características geomorfológica da praia (Extensão aproximada da praia, tipo de areia, presença de dunas, costões rochosos ou manguezal, Estado da maré no momento da visita, condições climáticas no dia da visita e tipo de relevo da faixa de areia. **Uso e ocupação** (Presença de lixo visível na faixa de areia, há vegetação nativa na praia ou próxima, Presença de animais , odor ou sinais de poluição, comércio local, etc)

Desenvolvimento (KRELLING et al., 2023 com modificações)

Passo 1: Transectos e estações:

1. Marque um transecto desde o limite da água até ao limite superior da praia
2. Divida cada transecto em 3 estações de 1m x 1m cada, se achar necessário , aumente para seis
3. Marque as estações com uma corda previamente graduada

Descrições do Transecto:

E1 (Estação 1): Posição mais próxima da água – normalmente apresenta mais resíduos trazidos pela maré ou enterrados parcialmente.

E2 (Estação 2): Faixa intermediária – pode conter resíduos deixados por frequentadores ou trazidos pelo vento.

E3 (Estação 3): Posição superior da praia – próxima a calçadões, vegetação ou áreas de descanso; geralmente onde há maior acúmulo de lixo deixado por pessoas.

Sugestão de Distância entre as Estações: Mantenha 5 a 10 metros entre os quadrantes, em linha reta, formando um transecto perpendicular à linha do mar.
Use uma trena ou fita métrica para garantir espaçamento uniforme.



Passo 2: Coleta e classificação:

1. Colete o lixo visível (bitucas de cigarro menores que 2,5 cm estão incluídas na amostragem), da periferia para o centro da estação, não colete itens fora da estação.
2. Classifique o lixo em papel, máscaras, cigarros, metal, vidro, plásticos, madeira processada e outros (cascas de alimentos, folhas etc).
3. Conte o número de itens de cada tipo e insira-o na tabela de dados.
4. Classifique o lixo em uma bandeja de plástico, ao lado da etiqueta correspondente à estação.
5. Por fim, adicione uma régua e tire uma foto dos resíduos encontrados para cada estação.
6. As estações livres de lixo ainda devem ser fotografadas com a respectiva etiqueta. Zeros são muito importantes!

Passo 3: Registro de dados

1. Se você não conseguiu amostrar uma estação, desenhe uma linha vertical na coluna apropriada na tabela
2. Lembre-se de anotar os zeros;
3. Registra de forma ordenada todos os resíduos encontrados por estação na tabela de classificação

Aponte a câmera do celular

Amostragem e triagem de Macrolixo			
Data:			
Nome da praia:			
Transecto:			
Resíduos encontrados			
Número da amostra	Tipo de resíduo (Ex: papel, plástico etc.)	Descrição (Ex: garrafa PET)	Quantidade

Avaliação

1. Qualidade e precisão dos registros de campo
2. Análise e interpretação dos dados coletados.
3. Criatividade no diário a bordo

Referência

KRELLING, A. P.; DA COSTA JÚNIOR, F. M.; YAMASHIRO, K. C. E Lixo na praia e lixo nos rios : guia de campo. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2023.

Leia mais



Clique aqui e saiba mais

Coleta de Microplásticos

Lista de Materiais

- Cordão ou corda
- Estacas
- Luvas
- Bandejas
- Caneta ou lápis
- Prancheta
- Pinças
- Saco plásticos
- Etiquetas
- Régua
- Lupas
- Estacas
- Espátulas
- Peneiras
- Fitas métricas ou trenas
- Fichas de registro (tabela de categoria de lixo)

ODS em destaque



BNCC - Ensino médio

Área: Ciências da Natureza e Suas Tecnologias
Temática: Vida, Terra e Cosmo.
Competência específica 1
Habilidades:
(EM13CNT104) e (EM13CNT105**)**
Competência específica 2
Habilidades:
(EM13CNT202), (EM13CNT203), (EM13CNT205) e (EM13CNT206)
Competência específica 3
Habilidades:
(EM13CNT301), (EM13CNT309) e (EM13CNT310)

Cenário/Problema

A maioria dos materiais encontrados nos oceanos são plásticos e seus derivados. Dentre este temos o microplásticos — que são pedaços muito pequenos de plástico, difíceis de ver a olho nu, mas abundantes e impossíveis de recolher com facilidade. Os microplásticos vêm da degradação de objetos maiores (sacolas, tampas, garrafas, glitter, etc) ou cosméticos e tecidos sintéticos, e que eles podem entrar na cadeia alimentar marinha e afetar peixes, aves e até seres humanos. Assim, precisamos investigar de onde vêm os resíduos que encontramos entre os sedimentos marainhos e como se acumulam e o que causam à vida marinha e à saúde humana.

Como os microplásticos chegam até a praia, por que são difíceis de remover e quais os riscos que representam para os oceanos e para a nossa vida?



Objetivos

- Realizar amostragem de microplástico em área de praia
- Registrar e classificar os tipos de microplásticos encontrados

Descrição

As etapas das atividades estão descritas no guia que foi adaptado pela equipe do laboratório de Conservação e Manejo, do Campus Paranaguá do Istituto Federal do Paraná (IFPR). O material utilizado foi uma adaptação dos guias de campo do Programa de ciência cidadã, nomeado de Científicos de la Basura, que é integrado por pesquisadores da Universidad Católica del Norte (UCN, Coquimbo), escolas e professores de todo o Chile. Aqui estamos fazendo uma adaptação com uma visão didático-pedagógica com descrições de estações que irão facilitar a aplicação em qualquer contexto educacional

Desenvolvimento (KRELLING et al., 2023)

Passo 1: Transectos e estações:

1. Marque um transecto desde o limite da água até ao limite superior da praia
2. Divida cada transecto em 3 estações de 50cm x 50cm cada
3. Marque as estações com uma corda previamente graduada
4. Marque no transceto 6 estaçoes separadas com 5cm de distância uma da outra

Passo 2: Amostragem e Triagem

1. Em cada estação, caso encontre lixo grande, agite-o na área do quadrado (porque os microplásticos também podem estar neles) e remova esse lixo com muito cuidado.
2. Pegue os primeiros 2 ou 3 centímetros de areia do quadrado com a espátula ou com as mãos e coloque-os na bandeja.
3. Passe cuidadosamente a amostra por uma peneira para separar os microplásticos da areia, depositando gradualmente (pouco a pouco) a areia.
4. Coloque os microplásticos encontrados por estação em um saco hermético e rotule-os com o número da estação e o nome da praia.
5. Conte o número de microplásticos encontrados (fragmentos, pellets e número total) e registre os dados na Tabela.
6. Caso necessário, coloque os microplásticos encontrados vertidos em lupas para analisar o resíduo menor e registre os dados na Tabela.

Aponte a câmera do celular

Amostragem e triagem de Microplástico				
Data:				
Nome da praia:				
Transecto:				
Partículas encontradas				
Número da amostra	Tipo de partícula (Ex: pallets, fragmentos etc.)	Quantidade estimada	Cor predominante	Observações

ATENÇÃO: Se a areia da praia estiver molhada, houver vento ou chuva e for impossível peneirá-la no local, siga estes passos.

• Depositar toda a amostra num saco grande com fecho hermético, etiquetado com o número da estação a que pertence.
• No laboratório deposite a amostra em uma bandeja etiquetada com o número da estação. Deixe ventilar e espere pelo menos um dia inteiro para que a amostra seque.
• Depois de seca, passe a amostra por uma peneira para separar a areia do restante dos materiais e por fim contar o número de microplásticos encontrado.

Avaliação

1. Análise e interpretação dos dados coletados.
2. Produção de Infográficos
3. Roda de diálogo

Reflexão

- Discussão: onde há mais micropláticos? Por quê? O que isso revela?
- Sobre a leitura de infográficos sobre os impactos dos microplásticos na cadeia alimentar marinha.
- Diálogo sobre o conceito de bioacumulação.

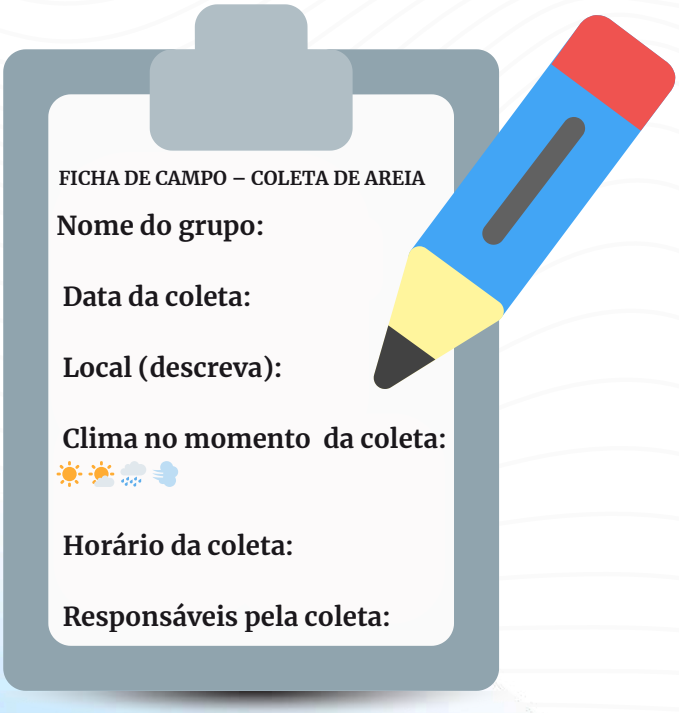
Referência

KRELLING, A. P.; DA COSTA JÚNIOR, F. M.; YAMASHIRO, K. C. E Lixo na praia e lixo nos rios : guia de campo. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2023.

Leia mais



Clique aqui e acesse



Coleta de sedimento para análise da macrofauna e meiofauna

Lista de Materiais

No campo

- Formol 10%
- Potes plásticos
- Saco plásticos
- Etiquetas
- Marcador Permanente
- Prancheta
- Pinças
- MiniLupas
- Bandeja

No laboratório

- Peneiras
- Placas de petri
- Esteromicroscópio

ODS em destaque



BNCC - Ensino médio

Área: Ciências da Natureza e Suas Tecnologias

Temática: Vida, Terra e Cosmo.

Competência especifica 1
Habilidades:(EM13CNT104) e (EM13CNT105)

Competência especifica 2
Habilidades: (EM13CNT202), (EM13CNT203), (EM13CNT205) e (EM13CNT206)

Competência especifica 3
Habilidades: (EM13CNT301), (EM13CNT309) e (EM13CNT310)

Cenário/Problema

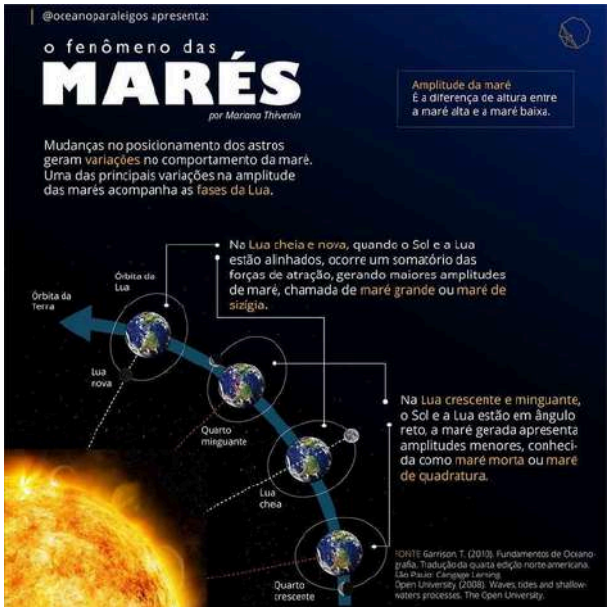
Marés e tábua de marés

O que são as marés?

São as variações do nível do mar (subidas e descidas). Elas ocorrem devido a atração gravitacional exercida pela Lua e pelo Sol sobre a Terra, as variações atmosféricas e o regime dos ventos (Nybakken; Bertness, 2005).

Tábua de marés

São tabelas, disponíveis no site da marinha , que apresentam as movimentações que a maré sofre durante o dia.



Fonte: Oceano para leigos

Considerando a limitação temporal imposta pela tábua de marés, qual é a metodologia de amostragem mais robusta e replicável para quantificar a biodiversidade de organismos sésseis em diferentes faixas da zona entremarés (maré alta, média e baixa), garantindo a integridade das amostras e a segurança da equipe de campo?

A tábua de marés determina o período de maré baixa (vazante), que é o único momento em que a zona entremarés fica acessível para a coleta de organismos fixos (sésseis) ou que vivem no fundo (bentônicos).

Objetivos

Objetivo geral

Desenvolver habilidades de coleta de campo, ampliando a visão dos estudantes em relação ao ambiente costeiro.

Objetivos específicos

Realizar uma caracterização da praia arenosa , por meio de coletas e análise de dados ambientais;

Fornecer contribuições ao aprendizado das Ciência Naturais, potencializando as estratégias de campo em praias arenosas; e

Adquirir e desenvolver competências profissionais no âmbito dapreparação e aplicação duma saída de campo.

Descrição

A coleta será realizada considerando a zonação da praia. A zonação de praias refere-se à distribuição de organismos em faixas horizontais distintas ao longo do perfil da costa. Essa distribuição é um reflexo direto do gradiente de estresse ambiental imposto pela maré e pela ação das ondas, que determina a frequência e a duração da exposição ao ar (dessecação) e à água (submersão).

Supralitoral (zona intertidal maior ou praia alta)- Os primeiros povoamentos marinhos que surgem logo a seguir ao domínio terrestre, correspondente à zona de areia seca.

Mediolitoral - zona intermédia, é normalmente a mais ampla em extensão e caracteriza-se pela presença de organismos que suportam e/ou necessitam de emersões e imersões periódicas. e alto hidrodinamismo. No limite superior do mediolitoral dominam espécies tolerantes à dessecação, radiação solar e temperaturas elevadas. Encontramos organismos da macrofauna e meiofauna.

Infralitoral - é constituída por povoamentos permanentemente imersos ou raramente emersos (Castro; Huber, 2007). Modo geral, é aceite que o infralitoral se estende desde o limite inferior do mediolitoral até à profundidade compatível com a colonização das algas fotófilas (algas que exigem luminosidade elevada para sobrevivência. Ex: algas vermelhas (Corallina spp., Plocamium cartilagineum (Linnaeus) P.S.Dixon, 1967)

Desenvolvimento

Passo 1: Coleta de campo

1. Marque um transecto (linha) desde o limite da água até o limite superior da faixa de areia da praia
2. Coletar uma amostra em cada zonação da praia
3. Colocar as amostras e adicionar em potes (meiofauna)
4. Adicionar a solução de formol à 4% ou 10% no laboratório
5. Colocar o sedimento na bandeja para verificar e observa a presença de organismos (Macrofauna). Não precisa coletar os organismos, apenas faz o reconheciumento e tira fotos para registrar no relatório

Passo 2: Laboratório

1. Lavar as amostras com peneiras de 0,50mm e 0,44mm e o material sobrenadante deve ser adicionado em potes com água
2. Adicionar o sobrenadante em placas e observar no estereomicroscópio
3. Identificar os invertebrados da meiofauna
4. Após triagem, devolver o material ao pote e fixa com formol à 4%

Passo 3: Relatório

1. Local de Estudo: Descreva a área de coleta (praia, costão, coordenadas geográficas, etc.)
2. Planejamento de Campo: Mencione como foi usada a tábua de marés para determinar o horário e a duração da coleta.
3. Técnicas de Coleta: Descreva detalhadamente os procedimentos e equipamentos utilizados
4. Processamento de Amostras: Explique como as amostras foram preservadas, triadas e identificadas em laboratório.
5. Relato: Descreva o que você encontrou (Ex: O número total de espécies, a abundância de cada organismo por zona de maré – zonação).
6. Interpretação: Explique o significado dos seus resultados. Por que você encontrou mais organismos na Zona Mesolitoral? Como a variação da maré afetou a coleta? Discuta as dificuldades encontradas

Coleta e análise dos parâmetros abióticos

ODS em destaque



Materiais necessários:

- Alfakit
- Recipiente com tampa
- Luvas
- Termômetro
- Refratômetro (se possível)
- Folha para registro de dados
- Caneta ou lápis

BNCC - Ensino médio

Área: Ciências da Natureza e Suas Tecnologias

Temática: Vida, Terra e Cosmo.

Competência especifica 1

Habilidades:(EM13CNT101)

Competência especifica 3

Habilidades: (EM13CNT301), (EM13CNT302)

Cenário/Problema

A distribuição dos organismos (a zonação biológica) é uma resposta à média dos fatores abióticos (granulometria, declividade, exposição à onda e dessecação). O problema é estabelecer uma correlação clara e quantificável entre a abundância de uma espécie em uma determinada zona e o conjunto complexo de fatores abióticos que atuam. O que são os parâmetros abióticos , porque e importante fazer a análise deles?

Como planejar e executar a coleta de dados biológicos e abióticos na zona entremarés de forma a capturar e correlacionar a complexa dinâmica espacial (zonação) e temporal (ciclo de marés), garantindo que as amostras representem o ambiente real e que o risco logístico da subida da maré seja minimizado?

Objetivos

- Realizar amostragem de parâmetros abióticos da praia
- Investigar parâmetros físicos (temperatura, salinidade e pH)

Descrição da atividade

Passo 1: Análise da água

1. Comece escolhendo o local para realizar a análise dos parâmetros físico-químicos da água.
2. Responda ainda no local de coleta da amostra, as informações relacionadas à identificação do ambiente.
3. Escolha os instrumentos para analisar os indicadores de acordo com a disponibilidade de materiais (pH: fitas de pH, extrato de repolho roxo, indicador químico; pHmetro de bancada ou portátil ou alfakit).

Passo 2: Análise da temperatura

1. No local escolhido, deve-se colocar o termômetro na água, em profundidade de 20 cm aproximadamente, por 30 s. A leitura deve ser feita como termômetro na altura dos olhos para garantir a assertividade. A mesma metodologia pode ser aplicada para uma amostra d'água. A mesma deve ser colocada em um pote de vidro de conserva.

Passo 3: Análise da salinidade

1. Realize a coleta da água do mar
2. Coloque uma gota d'água no refratômetro e análise na régua interna a salinidade alcançada .

Passo 4: Análise de outros parâmetros abióticos

1. Utilização do Alfakit
2. Seguir as etapas de procedimento para análise da qualidade da água

ATENÇÃO: Informações de segurança

- Em uma saída de campo, busque utilizar roupas confortáveis e que permitam caminhada.
- Além disso, use protetor solar e repelente. Não se esqueça de se manter hidratado, por isso leve sempre uma garrafa de água.
- Ao coletar amostras de água, utilize luvas, evitando qualquer contato direto com o líquido a ser analisado.
- Não abandone nenhum resíduo poluente, como as luvas, recipientes e papéis. Leve com você até o local correto de descarte.
- Ao acabar a atividade guardar todos os equipamentos com segurança.

Avaliação

1. **Análise e interpretação dos dados coletados.**
2. **Produção do Relatório**
3. **Roda de diálogo**

Reflexão

- Discussão: Para qual série seria mais adequada uma aula de campo nesse contexto vivenciados por vocês?
- .Quais os conteúdos de biologia poderiam ser tratados?
- Com quais disciplinas poderíamos fazer conexões?

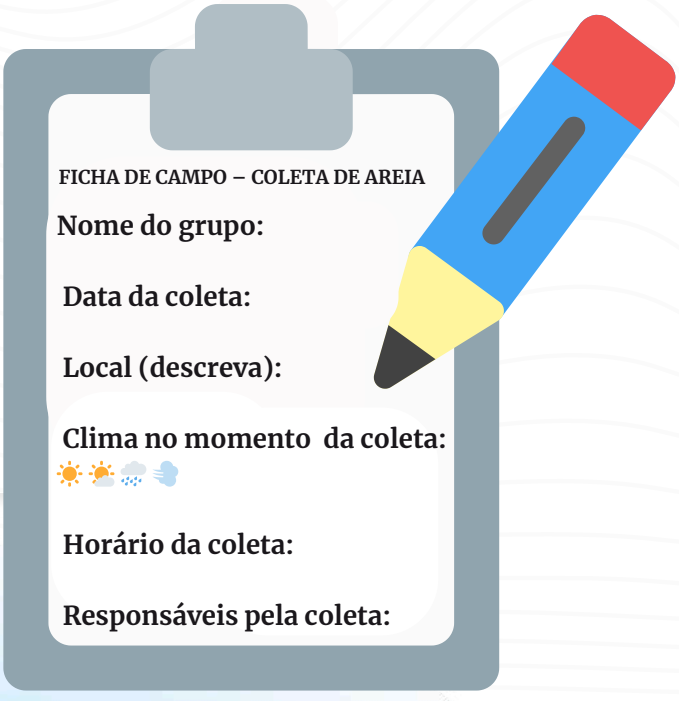
Referência

NYBAKKEN, James Willard; BERTNESS, Mark D. Marine biology: an ecological approach. 2005.

Leia mais

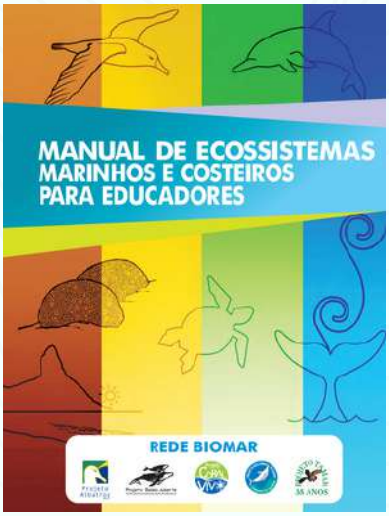


Clique aqui e acesse



Material Recomendado

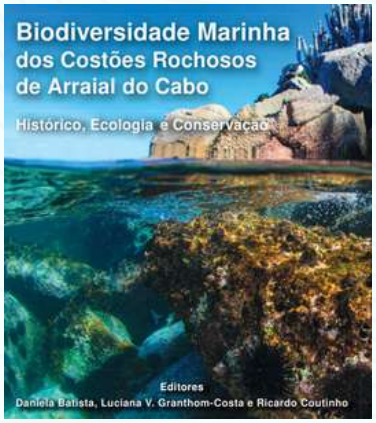




Clique aqui e acesse



Clique aqui e acesse



Clique aqui e acesse



Clique aqui e acesse







UFRPE

Editora Universitária da UFRPE

ISBN digital nº 978-85-7946-541-3